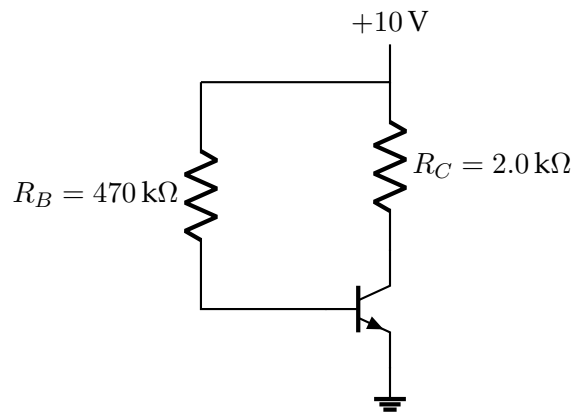


Diagnóstico Breve de Prerrequisitos DC

Tiempo estimado: 5-7 minutos. Resuelve individualmente para habilitar el análisis AC.

Ejercicio 1: Evaluación del Punto Q

Considera el siguiente circuito de polarización fija. Datos: $V_{CC} = 10\text{ V}$, $\beta = 100$, $V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$ (en conducción).



Calcula y responde:

1. Calcula la corriente de base I_B .
2. Calcula la corriente candidata de colector I_C .
3. Calcula el voltaje V_{CE} .
4. Verifica matemáticamente la consistencia de la región (¿está en Activa Directa?).
5. Escribe el punto de operación exacto $Q = (I_{CQ}, V_{CEQ})$.
6. En una sola oración técnica: ¿Qué representa físicamente el punto Q?
7. ¿Por qué el punto Q debe conocerse *antes* de realizar el análisis de pequeña señal?